Bases Numéricas

Conversão

Cristiano Pires Martins

Bases Numéricas

Introdução

- As bases numéricas, também conhecidas como **sistemas de numeração**, são sistemas matemáticos que utilizam **símbolos para representar quantidades**.

- Cada sistema de numeração utiliza uma base específica para representar os números, o que significa que a quantidade de símbolos disponíveis varia de uma base para outra.

- As bases mais comuns são a base **decimal** (10), a base **binária** (2), a base **octal** (8) e a base **hexadecimal** (16).

Notação Posicional

- A notação posicional é um sistema de representação de números em que o valor de um dígito depende tanto do próprio dígito quanto da sua posição dentro do número.

- Isso significa que em qualquer sistema de numeração posicional, um número é composto por uma sequência de dígitos, cada um associado a uma potência da base do sistema.

- A notação mais comum é a decimal (base 10), mas outros sistemas como binário (base 2), octal (base 8) e hexadecimal (base 16) também são amplamente utilizados, especialmente em computação.

Bases numéricas

Importância na matemática e na computação

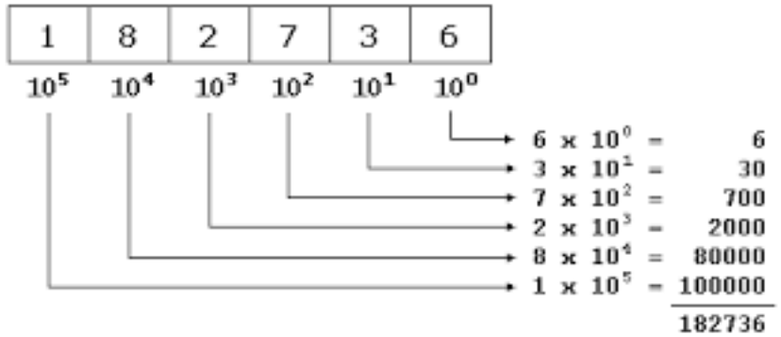
- **Representação eficiente**: Diferentes bases são mais eficientes para representar certos tipos de informações. Por exemplo, a base binária é amplamente utilizada em computação porque é fácil de representar eletronicamente com dois estados (0 e 1).

- **Compactação de dados**: A conversão entre bases pode ser útil para compactar dados. Por exemplo, a base hexadecimal é frequentemente usada para representar números binários de maneira mais compacta.

- **Compreensão de sistemas digitais**: Entender como funcionam as diferentes bases numéricas é fundamental para compreender sistemas digitais, como computadores e eletrônica digital.

- **Programação de computadores**: Em programação, é comum trabalhar com diferentes bases numéricas, especialmente a base binária. Conhecer a conversão entre bases é essencial.

Base decimal (10)



- A base decimal é o sistema numérico mais comum, usado no dia a dia. Ele utiliza 10 dígitos, que são: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Cada posição em um número decimal representa uma potência de 10.

- Exemplo: O número 345 em decimal é interpretado como:

$$3\times10^2+4\times10^1+5\times10^0=300+40+5=345$$

Base binária (2)

- A base binária é utilizada em sistemas digitais e computação, onde os números são representados usando apenas dois dígitos: 0 e 1.

- Cada posição em um número binário representa uma potência de 2.

- Exemplo: O número binário 1011 é interpretado como:

$$1\times2^3+0\times2^2+1\times2^1+1\times2^0=8+0+2+1=11 \text{ (em decimal)}$$

Base octal (8)

- A base octal é outro sistema de numeração utilizado em computação, principalmente como uma forma mais compacta de representar números binários. Ela utiliza 8 dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
- Cada posição em um número octal representa uma potência de 8.
- Exemplo: O número octal 127 é interpretado como:

$$1\times8^2+2\times8^1+7\times8^0=64+16+7=87 \text{ (em decimal)}$$

Base hexadecimal (16)

- A base hexadecimal é amplamente utilizada em programação e engenharia de computação para representar grandes números de forma mais compacta.

- Ela utiliza 16 símbolos: 0-9 para os valores 0 a 9 e A-F (ou a-f) para os valores 10 a 15.

- Exemplo: O número hexadecimal 1A3 é interpretado como:

$$1\times16^2 + A\times16^1 + 3\times16^0 = 1\times256 + 10\times16 + 3=256 + 160 + 3=419$$

(em decimal)

Algarismos

Tabela com as 4 bases mais utilizadas

Base	Algarismos
Binária	0, 1
Octal	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Decimal	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Hexadecimal	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Tabela

20 primeiros valores

Binária	Octal	Decimal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
10	2	2	2
11	3	3	3
100	4	4	4
101	5	5	5
110	6	6	6
111	7	7	7
1000	10	8	8
1001	11	9	9
1010	12	10	A
1011	13	11	B
1100	14	12	C
1101	15	13	D
1110	16	14	E
1111	17	15	F
10000	20	16	10
10001	21	17	11
10010	22	18	12
10011	23	19	13
10100	24	20	14

Base Binária (Base 2)

Exemplo de aplicações

- **Computação:** O sistema binário é a base fundamental para computadores e dispositivos digitais, que operam utilizando dois estados (0 e 1), representando desligado e ligado, respectivamente. Tudo que envolve processamento, armazenamento de dados e execução de instruções em computadores é feito usando números binários.

- **Circuitos Lógicos:** Em eletrônica digital, circuitos lógicos, como portas AND, OR e NOT, funcionam com base em sinais binários para realizar operações lógicas.

Base Octal (Base 8)

Exemplo de aplicações

- **Programação de Baixo Nível:** Embora menos comum hoje em dia, a base octal foi historicamente usada em programação de sistemas para representar números binários de forma mais compacta, especialmente em sistemas que utilizam 3 bits por dígito.

- **Permissões de Arquivos no Unix/Linux:** Em sistemas Unix e Linux, as permissões de arquivos são frequentemente expressas em octal, onde cada dígito representa uma combinação de permissões (leitura, escrita e execução) para o proprietário, grupo e outros.

Base Decimal (Base 10)

Exemplo de aplicações

- **Uso Cotidiano:** A base decimal é a que utilizamos no dia a dia para todas as operações matemáticas, economia, contabilidade e finanças. É a base natural para os seres humanos, que normalmente utilizam 10 dígitos (0-9) para contar e realizar cálculos.

- **Medições e Unidades:** A maioria das medições, como distância, peso e volume, são expressas em base decimal, devido à sua ampla aceitação e compreensão global.

Base Hexadecimal (Base 16)

Exemplo de aplicações

- **Desenvolvimento de Software:** Programadores usam a base hexadecimal para representar valores binários de maneira mais compacta e legível. Cada dígito hexadecimal representa 4 bits, o que facilita a leitura e escrita de longas sequências binárias, especialmente em programação de baixo nível e depuração.

- **Endereços de Memória:** No desenvolvimento de hardware e em linguagens de programação de baixo nível, como Assembly, os endereços de memória e certos códigos são frequentemente expressos em hexadecimal.

Conversão de Bases Numéricas

Binário para Decimal

- A conversão de um número binário para decimal é feita da seguinte maneira:
  1. Comece da direita para a esquerda, atribuindo potências de 2 crescentes a cada dígito binário.
  2. Multiplique cada dígito binário pelo valor correspondente da potência de 2.
  3. Some os resultados para obter o valor decimal.
- Exemplo: Converter 1011

$$1 * 2^3 + 0 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11 \text{ (decimal)}$$

Conversão de Bases Numéricas

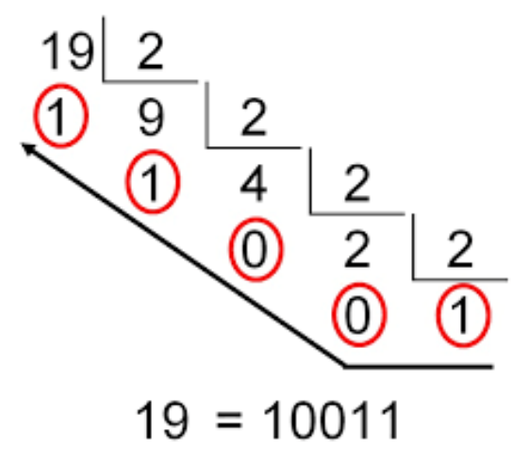
Decimal para Binário

- A conversão de um número decimal para binário é feita usando a técnica de divisões sucessivas.
- Divida o número decimal por 2 repetidamente, registrando os restos, até que o quociente seja zero. Em seguida, leia os restos na ordem inversa.
- Exemplo 1: Converter 19

```
19 ÷ 2 = 9 resto 1
 9 ÷ 2 = 4 resto 1
 4 ÷ 2 = 2 resto 0
 2 ÷ 2 = 1 resto 0
 1 ÷ 2 = 0 resto 1
```

Lendo os restos de baixo para cima: 1011 (binário).

Exemplo 2:



Conversão de Bases Numéricas

Binário para Octal

- A conversão de binário para octal é feita agrupando os dígitos binários em grupos de três da direita para a esquerda e, em seguida, convertendo cada grupo em seu equivalente octal.

- Exemplo: Converter 1101011

```
001 101 011
└─┘ └─┘ └─┘
 1   5   3   (octal)
```

Conversão de Bases Numéricas

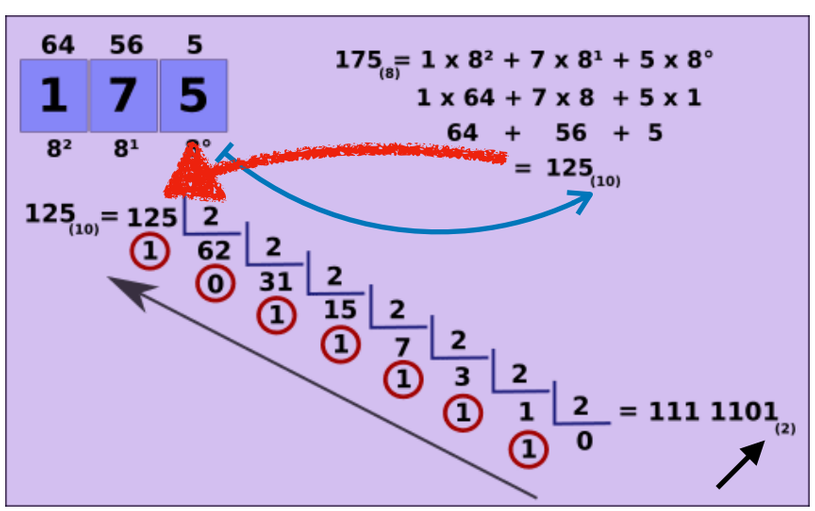
Octal para Binário

- A conversão de octal para binário envolve a conversão de cada dígito octal em seu equivalente binário.
- Exemplo 1: Converter 753

```
7 -> 111
5 -> 101
3 -> 011
```

Concatenando os resultados: 111101011 (binário).

- Exemplo 2:



Conversão de Bases Numéricas

Binário para Hexadecimal

- A conversão de binário para hexadecimal é semelhante à conversão para octal, mas agrupamos os dígitos binários em grupos de quatro.
- Exemplo: Converter 110100101110

```
1101 0010 1110
└──┘ └──┘ └──┘
 D    2    E   (hexadecimal)
```

Conversão de Bases Numéricas

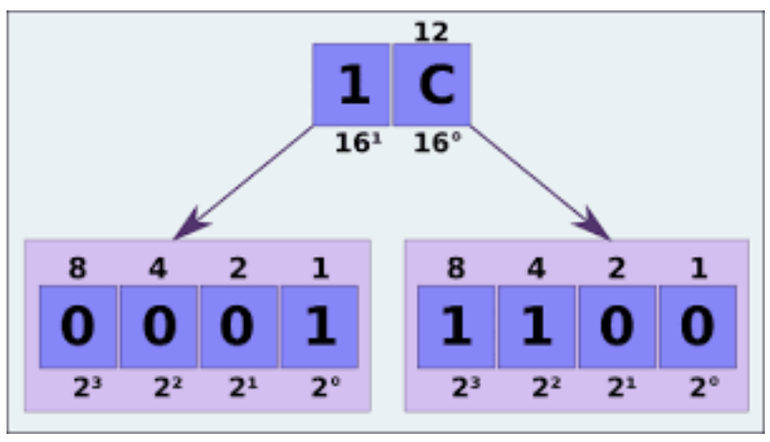
Hexadecimal para Binário

- A conversão de hexadecimal para binário envolve a conversão de cada dígito hexadecimal em seu equivalente binário.
- Exemplo 1: Converter DAE_{16}

```
D -> 1101
A -> 1010
E -> 1110
```

Concatenando os resultados: 110110101110 (binário).

- Exemplo 2:



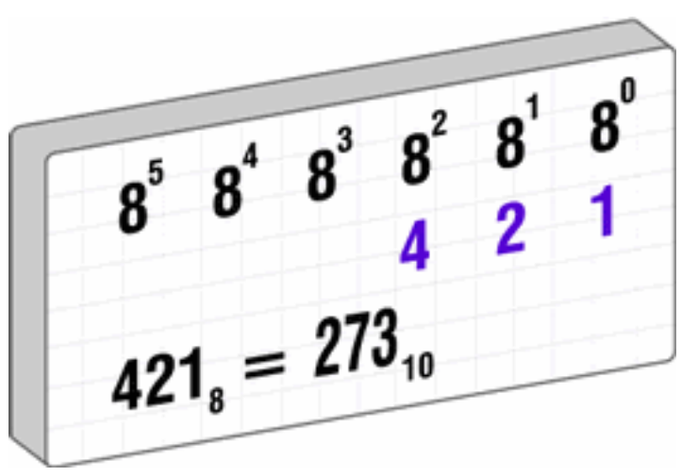
Conversão de Bases Numéricas

Octal para Decimal

- A conversão de octal para decimal é feita multiplicando cada dígito octal pelo valor correspondente da potência de 8.
- Exemplo 1: Converter 345

$$3 * 8^2 + 4 * 8^1 + 5 * 8^0 = 192 + 32 + 5 = 229 \text{ (decimal)}$$

- Exemplo 2:



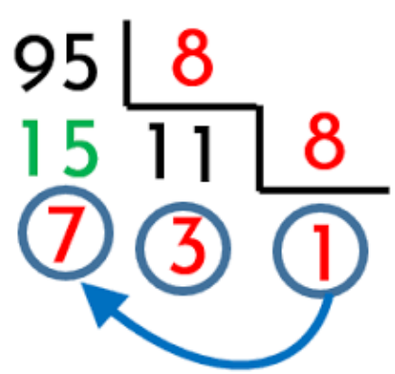
Conversão de Bases Numéricas

Octal para Hexadecimal

- A conversão de octal para hexadecimal envolve a conversão do octal para binário e, em seguida, do binário para hexadecimal.
  - Exemplo 1: Converter 753

```
753 (octal) -> 111101011 (binário)
1111 0101 (binário) -> F5 (hexadecimal)
```

  - Exemplo 2:



Conversão de Bases Numéricas

Hexadecimal para Octal

- A conversão de hexadecimal para octal envolve a conversão do hexadecimal para binário e, em seguida, do binário para octal.
- Exemplo: Converter ABC

```
ABC (hexadecimal) -> 101010111100 (binário)
101 010 111 100 (binário) -> 25234 (octal)
```

Conversão de Bases Numéricas

Decimal para Hexadecimal

- A conversão de decimal para hexadecimal envolve a conversão do decimal para binário e, em seguida, do binário para hexadecimal.

- Exemplo: Converter 186

```
186 (decimal) -> 10111010 (binário)
1011 1010 (binário) -> BA (hexadecimal)
```

Conversão de Bases Numéricas

Hexadecimal para Decimal

- A conversão de hexadecimal para decimal envolve a conversão de cada dígito hexadecimal em seu equivalente decimal e, em seguida, somando os valores.

- Exemplo: Converter $1A3_{16}$

```
1 -> 1
A -> 10
3 -> 3
1 + 10 + 3 = 14 (decimal)
```